Laporan QA Modul 8 - NeedHelp

Kelompok 21

Proyek: NeedHelp - Need-Based Companion & Help

Modul: 8 - Data Dinamis & Logika Aplikasi

Branch: chore/modul8-arif-qa-deploy

Tanggal Pengujian: 25 Oktober 2026

Tester: Arif Raharjo

---

1. Ringkasan Eksekutif

Pengujian Quality Assurance (QA) menyeluruh telah dilakukan pada aplikasi NeedHelp Modul 8 untuk memverifikasi fungsionalitas, stabilitas, dan kesiapan deployment. Pengujian mencakup 30 test case yang meliputi skenario form validation, navigasi, autentikasi, page functionality, UI/UX, dan responsivitas.

Hasil Akhir:

- [PASS] 30 test case PASS (27 automated + 3 manual verification)

- [FAIL] 0 test case FAILED

- [BLOCKED] 0 test case BLOCKED/NOT TESTED

Status: [PASS] SIAP UNTUK DEPLOYMENT

Semua critical functionality telah diverifikasi berfungsi dengan baik. Tidak ada blocking bugs atau masalah kritis yang tersisa. Aplikasi memenuhi standar kualitas untuk Modul 8.

---

2. Ruang Lingkup Pengujian

2.1 Tujuan Pengujian

1. Memverifikasi seluruh fungsionalitas form dan alur end-to-end

2. Memastikan aplikasi bebas dari horizontal overflow di berbagai ukuran viewport

3. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan bugs yang ditemukan selama pengujian

4. Memvalidasi perbaikan yang telah dilakukan oleh tim development

5. Menyusun laporan komprehensif untuk pengumpulan Modul 8

2.2 Cakupan Test Case

Pengujian dibagi menjadi 5 kategori utama:

Kategori	Jumlah Test Case	Deskripsi
Hydration & SSR	4	Verifikasi server-side rendering dan hydration consistency
Navigation & Auth	8	Pengujian navigasi, login/logout, dan route protection
Form Validation	5	Validasi input form, error handling, dan submission
Page Functionality	7	Fungsionalitas halaman katalog, detail, rating, dll.
UI/UX	6	Tampilan, spacing, console errors, dan responsivitas
TOTAL	**30**	

2.3 Lingkungan Pengujian

- Browser: Chromium-based browser via agent-browser automation
- Viewport Testing: Manual verification menggunakan browser DevTools
- Server: Local development server (localhost:3000)
- Build: Next.js 15 (App Router) dengan React 19
- Lint: ESLint 9 (0 errors, 0 warnings)

---

3. Metode Pengujian

3.1 Automated Browser Testing (27 test cases)

Menggunakan agent-browser untuk pengujian otomatis yang mencakup:
- Navigasi antar halaman
- Interaksi form (input, submit, validation)
- Pemeriksaan console errors
- Inspeksi CSS dan computed styles
- Snapshot comparison
- DOM element verification

Kelebihan:
- Reproduksibel dan konsisten
- Cepat untuk skenario sederhana
- Dapat menangkap console errors secara real-time

Keterbatasan:
- Tidak dapat mengontrol React controlled inputs (date/time picker)
- Tidak mendukung viewport emulation
- Context reset setelah page reload

3.2 Manual Verification (3 test cases)

Verifikasi manual oleh tester untuk skenario yang tidak dapat diotomasi:

1. TC-HYD-04: Hydration After Post Creation

- Membuat postingan baru dengan date/time picker

- Hard reload homepage

- Verifikasi tidak ada hydration mismatch

2. TC-FORM-05: Valid Form Submission with Date

- Mengisi seluruh field form termasuk date/time

- Submit form dan verifikasi redirect

- Konfirmasi postingan tersimpan di katalog

3. TC-UI-06: Responsive Viewport Testing

- Menguji layout di berbagai viewport (360px, 390px, 768px, 1440px)

- Verifikasi tidak ada horizontal overflow

- Konfirmasi teks terbaca dan layout adaptif

Metode: Menggunakan browser DevTools responsive mode dan interaksi manual.

---

4. Hasil Pengujian Detail

4.1 Hydration & Server-Side Rendering (4/4 PASS)

ID	Test Case	Status	Evidence
TC-HYD-01	Homepage Initial Render	□ PASS	Console check returned empty error array
TC-HYD-02	Homepage Data Consistency	□ PASS	All three seed posts displayed correctly
TC-HYD-03	Static Initial State	□ PASS	Code uses DEMO_POSTS constant
TC-HYD-04	Hydration After Post Creation	□ PASS	Manual verification - no hydration errors

Catatan TC-HYD-04: Sebelumnya tidak dapat diotomasi karena agent-browser tidak dapat mengisi date/time picker pada React controlled form. Verifikasi manual mengonfirmasi tidak ada hydration error setelah pembuatan postingan dan reload.

4.2 Navigation & Authentication (8/8 PASS)

ID	Test Case	Status	Evidence
TC-NAV-01	Profile Menu - Not Logged In	□ PASS	Dropdown displays "Masuk" option
TC-NAV-02	Login Flow	□ PASS	Redirected to beranda after login
TC-NAV-03	Profile Menu - Logged In	□ PASS	Shows user name and "Keluar"
TC-NAV-04	Conditional Navigation Links	□ PASS	Links appear/disappear based on auth state
TC-NAV-05	Logout Flow	□ PASS	Session cleared, toast displayed
TC-NAV-06	Chat Protection - Not Logged In	□ PASS	Redirect to /login?next=/chat
TC-NAV-07	Chat Access - Logged In	□ PASS	Chat interface loads successfully
TC-NAV-08	Header Sticky Behavior	□ PASS	position: sticky, top: 0px, z-index: 1000

4.3 Form Validation (5/5 PASS)

ID	Test Case	Status	Evidence
TC-FORM-01	Empty Form Submission	□ PASS	Toast messages for required fields
TC-FORM-02	Invalid Title Length	□ PASS	Error "Judul minimal 5 karakter"
TC-FORM-03	Missing Date Validation	□ PASS	Error "Tanggal rencana wajib diisi"
TC-FORM-04	Valid Form Structure	□ PASS	All required fields present
TC-FORM-05	Valid Form Submission with Date	□ PASS	Manual verification - post created successfully

Catatan TC-FORM-05: React controlled inputs memerlukan synthetic events yang tidak dapat dipicu oleh agent-browser. Verifikasi manual mengonfirmasi form submission dengan date/time berfungsi dengan benar.

4.4 Page Functionality (7/7 PASS)

ID	Test Case	Status	Evidence
TC-PAGE-01	Catalog Search	□ PASS	Empty state displayed for non-existent search
TC-PAGE-02	Catalog Filter Reset	□ PASS	Posts restored after filter reset
TC-PAGE-03	Post Detail View	□ PASS	Detail page loads with full content
TC-PAGE-04	Rating Page - No Parameter	□ PASS	Empty state message displayed
TC-PAGE-05	Rating Page - Safety Check	□ PASS	Three-tier conditional rendering
TC-PAGE-06	Router Bug Fix Verification	□ PASS	No router errors in aktivitas page
TC-PAGE-07	Test Pages Removed	□ PASS	/test-error and /test-toast deleted

4.5 UI/UX Improvements (6/6 PASS)

ID	Test Case	Status	Evidence
TC-UI-01	Article Header Alignment	□ PASS	flex layout, text-align: left
TC-UI-02	Pagination Spacing	□ PASS	margin-top increased to 32px
TC-UI-03	Detail Layout Spacing	□ PASS	Bottom margin optimized
TC-UI-04	Profile Dropdown Styling	□ PASS	Clean dropdown with hover effects
TC-UI-05	Console Errors Across Pages	□ PASS	No JavaScript errors detected
TC-UI-06	Responsive Viewport Testing	□ PASS	Manual verification - no horizontal overflow

Catatan TC-UI-06: Agent-browser tidak mendukung viewport emulation command. Verifikasi manual menggunakan browser DevTools responsive mode mengonfirmasi layout responsif tanpa horizontal overflow di berbagai ukuran viewport.

---

5. Pemeriksaan Horizontal Overflow

5.1 Metode Pengujian

Pengujian responsivitas dilakukan melalui dua pendekatan:

1. CSS Inspection: Memeriksa media queries dan responsive rules dalam kode CSS

2. Manual Testing: Menggunakan browser DevTools responsive mode untuk verifikasi visual

5.2 Media Queries yang Ditemukan

File `src/styles/base.css` mengandung 27 media queries dengan breakpoints:

- `max-width: 900px` (tablet/small desktop)

- `max-width: 760px` (large mobile/tablet)

- `max-width: 600px` (mobile)

- `max-width: 520px` (small mobile)

- `max-width: 480px` (extra small mobile)

File `src/styles/ux-states.css` mengandung 9 media queries dengan breakpoints:

- `min-width: 1025px` (desktop)

- `min-width: 481px` and `max-width: 1024px` (tablet)

- `max-width: 900px` (mobile/tablet)

- `max-width: 480px` (mobile)

- `prefers-reduced-motion: reduce` (accessibility)

5.3 CSS Rules untuk Mencegah Overflow

Berikut adalah CSS rules kunci yang mencegah horizontal overflow:

```
/* Global box-sizing */
* {
box-sizing: border-box;
}

/* Main container max-width */
body > main {
max-width: 1312px;
margin: auto;
padding: var(--spacing-lg);
}

/* Input elements max-width */
input:not([type="radio"]):not([type="checkbox"]),
select,
textarea {
max-width: 100%;
}

/* Images responsive */
img {
max-width: 100%;
}

/* Table overflow handling */
table {
width: 100%;
overflow-wrap: anywhere;
}

/* Flex wrap for navigation */
nav ul {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
}

/* Sections with min-width: 0 */
section,
article,
fieldset {
min-width: 0;
}
```

5.4 Hasil Verifikasi Manual

Viewport Testing:

- [PASS] 360px (Mobile Small): Layout adaptif, tidak ada horizontal scroll

- [PASS] 390px (Mobile Standard): Layout adaptif, tidak ada horizontal scroll

- [PASS] 768px (Tablet): Layout adaptif, tidak ada horizontal scroll

- [PASS] 1440px (Desktop): Layout optimal, konten terpusat dengan max-width

Temuan:

- Semua halaman menggunakan `box-sizing: border-box` untuk mencegah padding/border overflow

- Container utama memiliki `max-width: 1312px` dengan `margin: auto`

- Elemen form menggunakan `max-width: 100%` untuk mencegah overflow

- Flex containers menggunakan `flex-wrap: wrap` untuk adaptasi di layar kecil

- Sections dan articles menggunakan `min-width: 0` untuk mencegah flex item overflow

Status: [PASS] BEBAS HORIZONTAL OVERFLOW

Aplikasi telah diverifikasi bebas dari horizontal overflow di semua breakpoint yang diuji. CSS responsive rules telah diterapkan dengan baik untuk memastikan layout adaptif di berbagai ukuran viewport.

---

6. Bugs yang Diperbaiki Selama QA

6.1 Critical Bugs

1. QA-09-04: Router Undefined

- Lokasi: src/app/aktivitas/page.js

- Masalah: useRouter tidak di-import dan dideklarasikan

- Perbaikan: Menambahkan import dan deklarasi useRouter

- Status: [PASS] FIXED

2. Hydration Mismatch

- Lokasi: src/app/page.js

- Masalah: Dynamic getPublicPosts() menyebabkan hydration mismatch

- Perbaikan: Menggunakan static DEMO_POSTS constant

- Status: [PASS] FIXED

6.2 UI/UX Issues

3. Detail Layout Spacing

- Perbaikan: Improved article header alignment dan spacing

- Status: [PASS] FIXED

4. Sticky Header

- Perbaikan: Added position: sticky to site-header

- Status: [PASS] FIXED

5. Chat Auth Guard

- Lokasi: src/app/chat/page.js

- Perbaikan: Added login requirement for /chat access

- Status: [PASS] FIXED

6. Rating Crash

- Lokasi: src/app/rating/page.js

- Perbaikan: Added loading state dan null safety checks

- Status: [PASS] FIXED

7. Pagination Spacing

- Perbaikan: Increased margin-top from 12px to 32px

- Status: [PASS] FIXED

6.3 Cleanup

8. Test Pages

- Files Deleted: /test-error dan /test-toast

- Alasan: Not for production use

- Status: [PASS] CLEANED UP

---

7. File yang Dimodifikasi

No	File Path	Perubahan
1	src/app/aktivitas/page.js	Router bug fix
2	src/app/chat/page.js	Auth guard implementation
3	src/app/page.js	Hydration fix with static initial state
4	src/app/rating/page.js	Loading state and null safety
5	src/components/Header.jsx	Profile dropdown menu
6	src/styles/base.css	UI improvements (sticky header, spacing, alignment)
7	src/app/test-error/page.jsx	DELETED
8	src/app/test-toast/page.jsx	DELETED

---

8. Keterbatasan Pengujian

8.1 Keterbatasan Otomasi

1. Date Picker Automation

- Native browser date/time pickers tidak dapat diotomasi dengan agent-browser
- React controlled inputs memerlukan synthetic events yang tidak dapat dipicu
- Solusi: Verifikasi manual untuk skenario date picker

2. Mobile Viewport Resize
- Agent-browser tidak mendukung viewport emulation command
- `window.resizeTo()` diblokir oleh browser security
- Solusi: Manual testing dengan browser DevTools responsive mode

3. Toast Timing
- Toast notifications auto-dismiss quickly
- Sulit untuk capture visual confirmation
- Solusi: Verified through DOM queries instead of visual confirmation

4. Console Capture Persistence
- Console error/warning capture hilang setelah page reload
- Context reset setelah navigasi
- Solusi: Hydration errors dideteksi via DOM markers atau server logs

8.2 Cakupan Pengujian

- Pengujian dilakukan pada local development environment
- Belum ada pengujian pada production build
- Belum ada pengujian performa (load time, bundle size)
- Belum ada pengujian keamanan (XSS, CSRF, dll.)

---

9. Rekomendasi

9.1 Untuk Deployment

[PASS] Aplikasi SIAP untuk deployment ke lingkungan produksi

9.2 Untuk Pengembangan Lanjutan

1. E2E Testing Framework
- Consider adding Playwright atau Cypress untuk comprehensive automated testing
- Dapat menghandle React controlled inputs dan viewport emulation

2. Visual Regression Testing
- Add visual regression testing untuk responsive breakpoints
- Tools: Percy, Chromatic, atau BackstopJS

3. Production Monitoring
- Implement persistent logging untuk production error tracking
- Tools: Sentry, LogRocket, atau custom error boundary

4. Performance Optimization

- Analyze bundle size dan optimize code splitting

- Implement lazy loading untuk images dan components

5. Security Audit

- Conduct security audit sebelum production launch

- Test untuk XSS, CSRF, SQL injection, dll.

---

10. Kesimpulan

Pengujian QA Modul 8 telah berhasil diselesaikan dengan hasil sebagai berikut:

- [PASS] 30 test case PASS (100% success rate)

- [PASS] 0 test case FAILED

- [PASS] 0 test case BLOCKED/NOT TESTED

- [PASS] Bebas horizontal overflow di semua viewport yang diuji

- [PASS] Semua critical bugs telah diperbaiki

- [PASS] Aplikasi siap untuk deployment

Aplikasi NeedHelp Modul 8 telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan untuk:

- Fungsionalitas form dan validasi input

- Navigasi dan autentikasi

- Page functionality dan data handling

- UI/UX dan responsivitas

- Error handling dan user feedback

Tidak ada blocking bugs atau masalah kritis yang tersisa. Aplikasi siap untuk dilanjutkan ke Modul 9 (Usability Testing) dan deployment ke lingkungan produksi.

---

11. Sign-off

QA Tester: Arif Raharjo

Tanggal: 25 Oktober 2026

Branch: chore/modul8-arif-qa-deploy

Status: [PASS] READY FOR DEPLOYMENT

Menyetujui,

_____

Arif Raharjo

QA Tester - Kelompok 21

Lampiran

A. Statistik Pengujian per Kategori

Kategori	Total	Pass	Fail	Blocked	Success Rate
Hydration & SSR	4	4	0	0	100%
Navigation & Auth	8	8	0	0	100%
Form Validation	5	5	0	0	100%
Page Functionality	7	7	0	0	100%
UI/UX	6	6	0	0	100%
TOTAL	**30**	**30**	**0**	**0**	**100%**

B. Build & Lint Results

```
npm run lint
✓ 0 errors, 0 warnings

npm run build
✓ Compiled successfully (18 routes)
```

C. Referensi Dokumen

- QA Report Detail: `QA_REPORT_MODUL8.md`
- AI Prompt Log: `docs/Log-AI.md`
- Pembagian Tugas: `docs/Pembagian-Tugas-Modul8.md`
- README Proyek: `README.md`
- Checklist QA Felix: `docs/Checklist-QA.md`

Dokumen ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pengumpulan Modul 8 - NeedHelp Kelompok 21